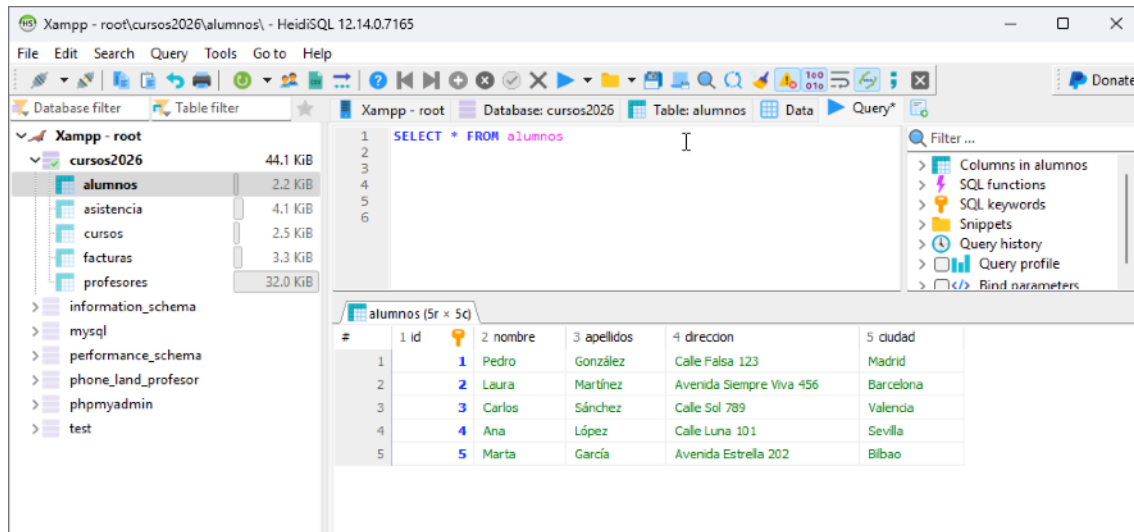


EJERCICIOS BASE DE DATOS DE CURSOS

BLOQUE A — Consultas básicas

1) Enunciado: Mostrar todos los alumnos.

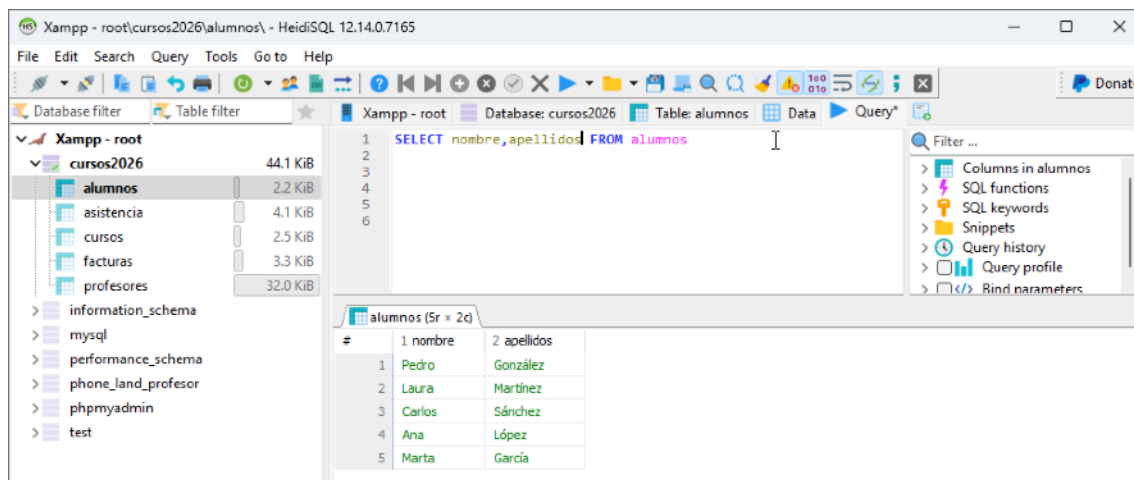


The screenshot shows the HeidiSQL interface with the following details:

- Database filter:** Xampp - root, cursos2026 (44.1 KiB), alumnos (2.2 KiB), asistencia (4.1 KiB), cursos (2.5 KiB), facturas (3.3 KiB), profesores (32.0 KiB), information_schema, mysql, performance_schema, phone_land_profesor, phpmyadmin, test.
- Table filter:** alumnos (5r x 5c).
- Query:** `SELECT * FROM alumnos`
- Result set:** A table with 5 columns: id, nombre, apellidos, direccion, ciudad. It contains 5 rows of student data.

#	1 id	2 nombre	3 apellidos	4 direccion	5 ciudad
1	1	Pedro	González	Calle Falsa 123	Madrid
2	2	Laura	Martínez	Avenida Siempre Viva 456	Barcelona
3	3	Carlos	Sánchez	Calle Sol 789	Valencia
4	4	Ana	López	Calle Luna 101	Sevilla
5	5	Marta	García	Avenida Estrella 202	Bilbao

2) Enunciado: Mostrar nombre y apellidos de todos los alumnos.

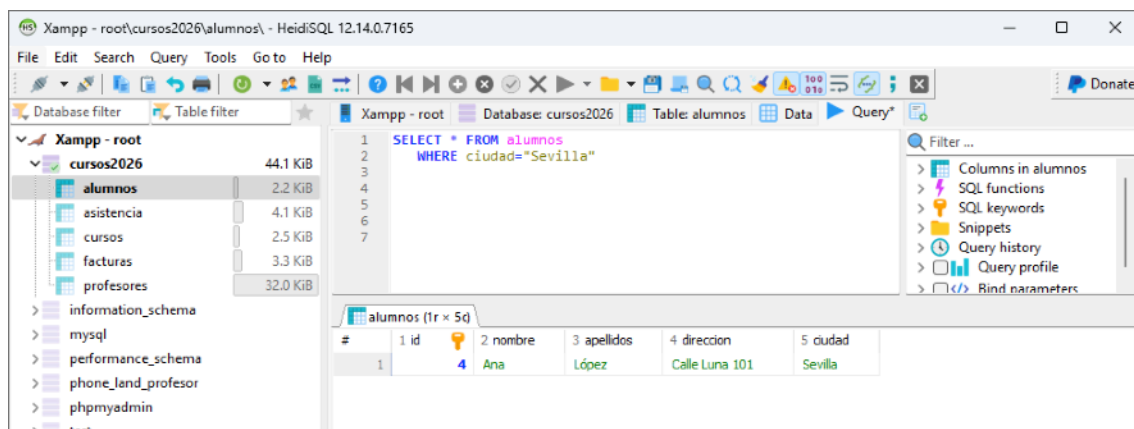


The screenshot shows the HeidiSQL interface with the following details:

- Database filter:** Xampp - root, cursos2026 (44.1 KiB), alumnos (2.2 KiB), asistencia (4.1 KiB), cursos (2.5 KiB), facturas (3.3 KiB), profesores (32.0 KiB), information_schema, mysql, performance_schema, phone_land_profesor, phpmyadmin, test.
- Table filter:** alumnos (5r x 2c).
- Query:** `SELECT nombre, apellidos FROM alumnos`
- Result set:** A table with 2 columns: nombre, apellidos. It contains 5 rows of student names and surnames.

#	1 nombre	2 apellidos
1	Pedro	González
2	Laura	Martínez
3	Carlos	Sánchez
4	Ana	López
5	Marta	García

3) Enunciado: Mostrar los alumnos de la ciudad “Sevilla”.



The screenshot shows the HeidiSQL interface with the following details:

- Database filter:** Xampp - root, cursos2026 (44.1 KiB), alumnos (2.2 KiB), asistencia (4.1 KiB), cursos (2.5 KiB), facturas (3.3 KiB), profesores (32.0 KiB), information_schema, mysql, performance_schema, phone_land_profesor, phpmyadmin, test.
- Table filter:** alumnos (1r x 5c).
- Query:** `SELECT * FROM alumnos WHERE ciudad="Sevilla"`
- Result set:** A table with 5 columns: id, nombre, apellidos, direccion, ciudad. It contains 1 row of student data from Sevilla.

#	1 id	2 nombre	3 apellidos	4 direccion	5 ciudad
1	4	Ana	López	Calle Luna 101	Sevilla

4) Enunciado: Mostrar alumnos cuyo nombre empiece por "A".

The screenshot shows the HeidiSQL interface with the following details:

- Database filter:** Xampp - root, Database: cursos2026, Table: alumnos.
- Query:**

```
1 SELECT * FROM alumnos
2 WHERE nombre LIKE "A%"
3
4
5
6
7
```
- Table view:** alumnos (1r x 5q)

#	1 id	2 nombre	3 apellidos	4 direccion	5 ciudad
1	4	Ana	López	Calle Luna 101	Sevilla
- Right sidebar:** Filter ...
 - > Columns in alumnos
 - > SQL functions
 - > SQL keywords
 - > Snippets
 - > Query history
 - > Query profile
 - > Bind parameters

5) Enunciado: Mostrar alumnos ordenados por apellidos (A–Z).

The screenshot shows the HeidiSQL interface with the following details:

- Database filter:** Xampp - root, Database: cursos2026, Table: alumnos.
- Query:**

```
1 SELECT * FROM alumnos
2 ORDER BY apellidos ASC
3
4
5
```
- Table view:** alumnos (5r x 5q)

#	1 id	2 nombre	3 apellidos	4 direccion	5 ciudad
1	5	Marta	García	Avenida Estrella 202	Bilbao
2	1	Pedro	González	Calle Falsa 123	Madrid
3	4	Ana	López	Calle Luna 101	Sevilla
4	2	Laura	Martínez	Avenida Siempre Viva 456	Barcelona
5	3	Carlos	Sánchez	Calle Sol 789	Valencia
- Right sidebar:** Filter ...
 - > Columns in alumnos
 - > SQL functions
 - > SQL keywords
 - > Snippets
 - > Query history
 - > Query profile
 - > Bind parameters

6) Enunciado: Mostrar todos los cursos.

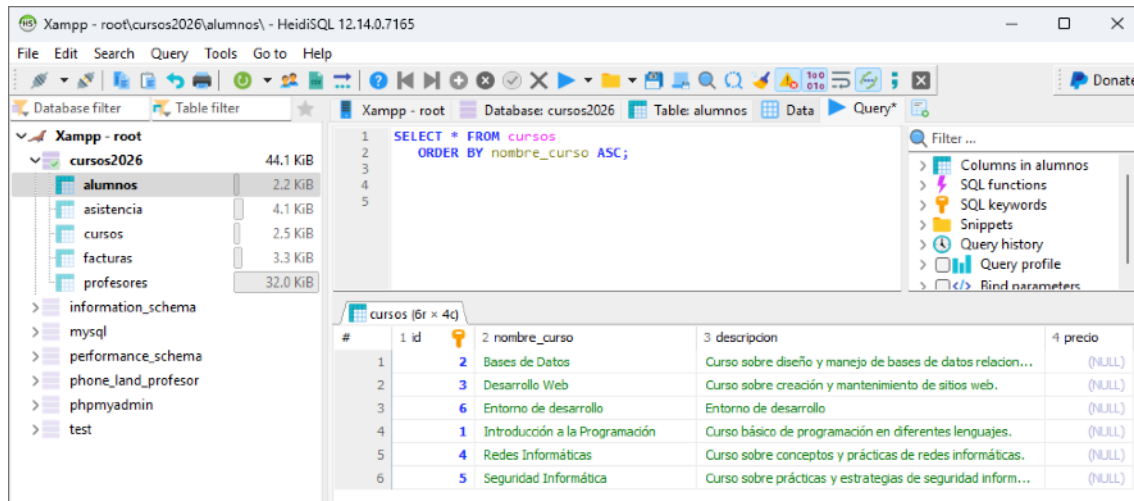
The screenshot shows the HeidiSQL interface with the following details:

- Database filter:** Xampp - root, Database: cursos2026, Table: cursos.
- Query:**

```
1 SELECT * FROM cursos
2
3
4
```
- Table view:** cursos (6r x 4q)

#	1 id	2 nombre_curso	3 descripcion	4 precio
1	1	Introducción a la Programación	Curso básico de programación en diferentes lenguajes.	(NULL)
2	2	Bases de Datos	Curso sobre diseño y manejo de bases de datos relacion...	(NULL)
3	3	Desarrollo Web	Curso sobre creación y mantenimiento de sitios web.	(NULL)
4	4	Redes Informáticas	Curso sobre conceptos y prácticas de redes informáticas.	(NULL)
5	5	Seguridad Informática	Curso sobre prácticas y estrategias de seguridad inform...	(NULL)
6	6	Entorno de desarrollo	Entorno de desarrollo	(NULL)
- Right sidebar:** Filter ...
 - > Columns in alumnos
 - > SQL functions
 - > SQL keywords
 - > Snippets
 - > Query history
 - > Query profile
 - > Bind parameters

7) Enunciado: Mostrar los nombres de los cursos ordenados alfabéticamente.



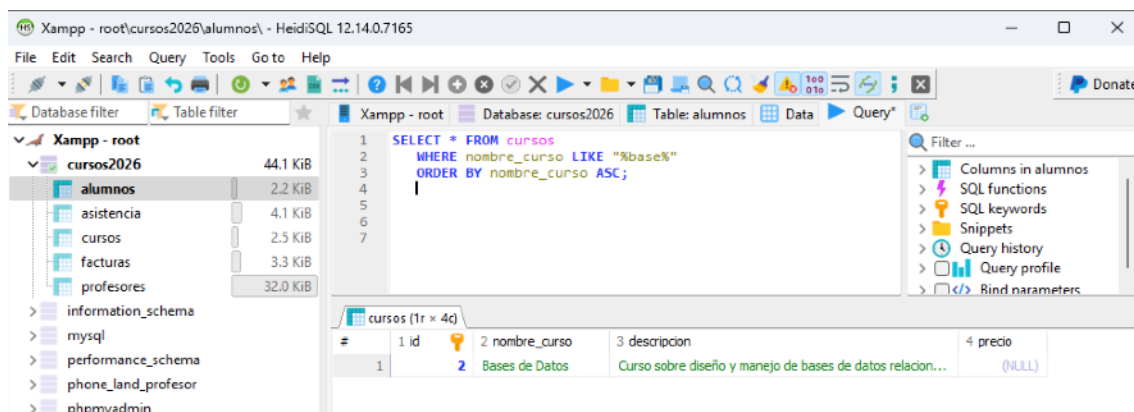
The screenshot shows the HeidiSQL interface with the following details:

- Database filter:** Xampp - root, Database: cursos2026, Table: alumnos.
- Query:**

```
1 SELECT * FROM cursos
2 ORDER BY nombre_curso ASC;
```
- Result set (6 rows x 4 columns):**

#	1 id	2 nombre_curso	3 descripcion	4 precio
1	2	Bases de Datos	Curso sobre diseño y manejo de bases de datos relacion...	(NULL)
2	3	Desarrollo Web	Curso sobre creación y mantenimiento de sitios web.	(NULL)
3	6	Entorno de desarrollo	Entorno de desarrollo	(NULL)
4	1	Introducción a la Programación	Curso básico de programación en diferentes lenguajes.	(NULL)
5	4	Redes Informáticas	Curso sobre conceptos y prácticas de redes informáticas.	(NULL)
6	5	Seguridad Informática	Curso sobre prácticas y estrategias de seguridad inform...	(NULL)

8) Enunciado: Mostrar cursos cuya descripción contenga la palabra “bases”.



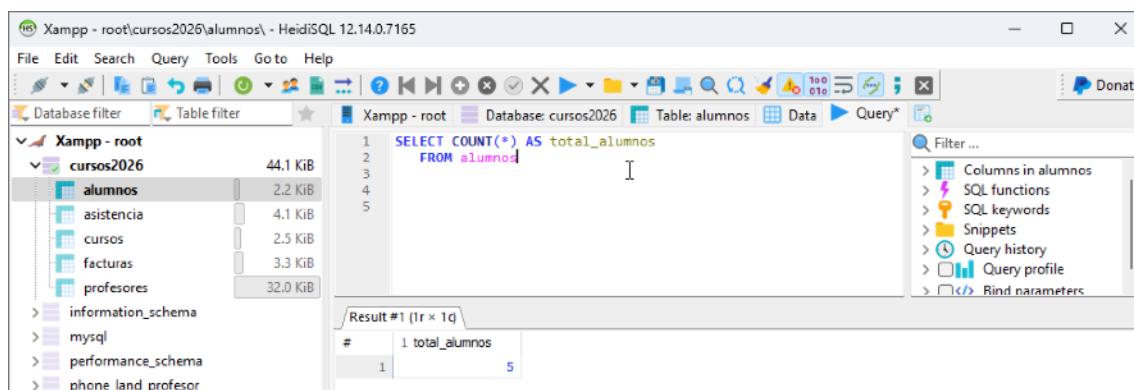
The screenshot shows the HeidiSQL interface with the following details:

- Database filter:** Xampp - root, Database: cursos2026, Table: alumnos.
- Query:**

```
1 SELECT * FROM cursos
2 WHERE nombre_curso LIKE "%base%"
3 ORDER BY nombre_curso ASC;
```
- Result set (1 row x 4 columns):**

#	1 id	2 nombre_curso	3 descripcion	4 precio
1	2	Bases de Datos	Curso sobre diseño y manejo de bases de datos relacion...	(NULL)

9) Enunciado: Contar cuántos alumnos hay.



The screenshot shows the HeidiSQL interface with the following details:

- Database filter:** Xampp - root, Database: cursos2026, Table: alumnos.
- Query:**

```
1 SELECT COUNT(*) AS total_alumnos
2 FROM alumnos;
```
- Result #1 (1 row x 1 column):**

#	1 total_alumnos
1	5

10) Enunciado: Contar cuántos cursos hay.



The screenshot shows the HeidiSQL interface with the 'cursos2026' database selected. The 'cursos' table is highlighted in the left sidebar. The query editor contains the following SQL code:

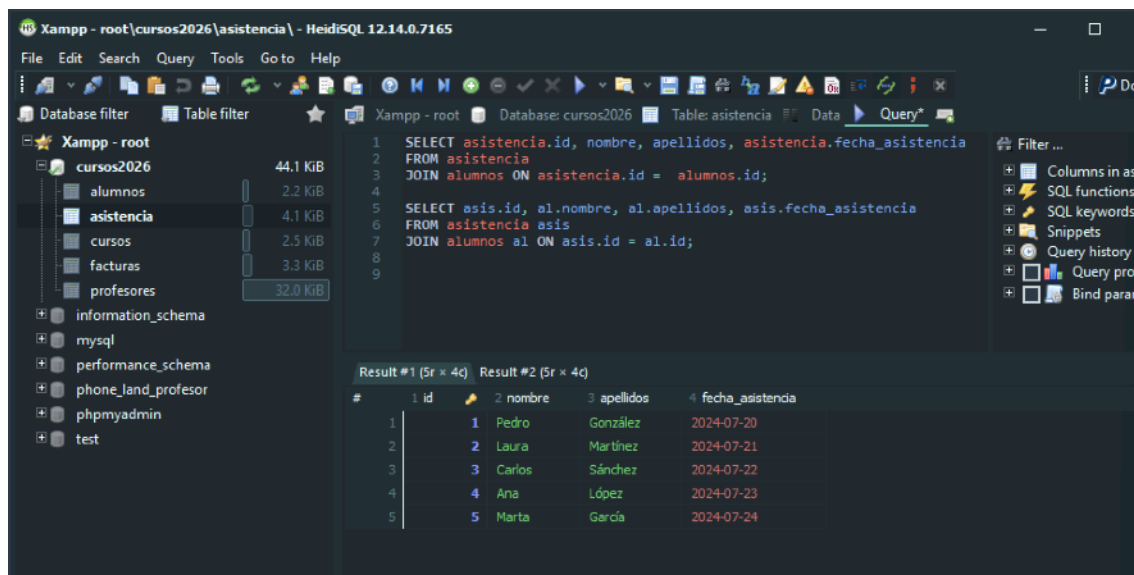
```
1 SELECT COUNT(*) AS total_cursos
2 FROM cursos;
```

The results pane shows the output of the query:

#	1 total_cursos
1	6

🟡 BLOQUE B — Consultas con JOIN (informes)

11) Enunciado: Listar asistencias con nombre y apellidos del alumno y la fecha.



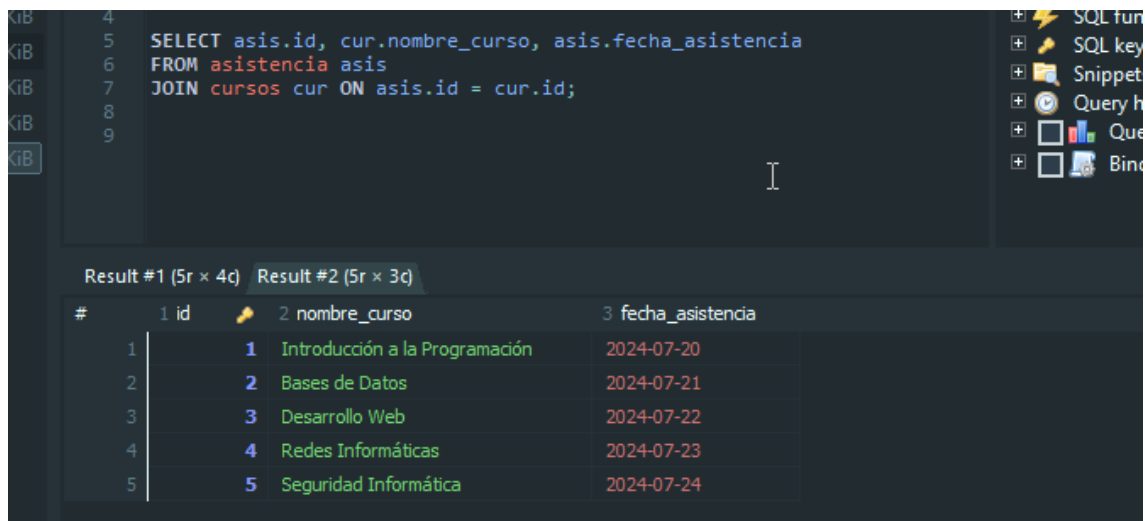
The screenshot shows the HeidiSQL interface with the 'cursos2026' database selected. The 'asistencia' table is highlighted in the left sidebar. The query editor contains the following SQL code:

```
1 SELECT asistencia.id, nombre, apellidos, asistencia.fecha_asistencia
2 FROM asistencia
3 JOIN alumnos ON asistencia.id = alumnos.id;
4
5 SELECT asis.id, al.nombre, al.apellidos, asis.fecha_asistencia
6 FROM asistencia asis
7 JOIN alumnos al ON asis.id = al.id;
8
9
```

The results pane shows the output of the queries:

#	1 id	2 nombre	3 apellidos	4 fecha_asistencia
1	1	Pedro	González	2024-07-20
2	2	Laura	Martínez	2024-07-21
3	3	Carlos	Sánchez	2024-07-22
4	4	Ana	López	2024-07-23
5	5	Marta	García	2024-07-24

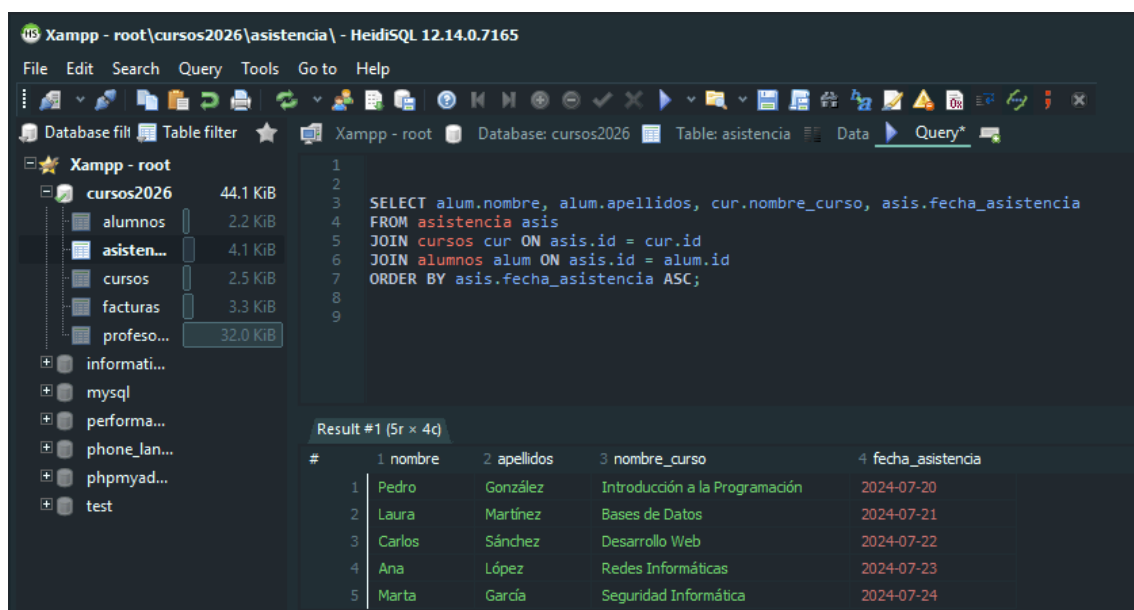
12) Enunciado: Listar asistencias con nombre del curso y la fecha.



The screenshot shows a SQL query in HeidiSQL: `SELECT asis.id, cur.nombre_curso, asis.fecha_asistencia FROM asistencia asis JOIN cursos cur ON asis.id = cur.id;`. The results are displayed in a table with 3 columns: id, nombre_curso, and fecha_asistencia.

#	1 id	2 nombre_curso	3 fecha_asistencia
1	1	Introducción a la Programación	2024-07-20
2	2	Bases de Datos	2024-07-21
3	3	Desarrollo Web	2024-07-22
4	4	Redes Informáticas	2024-07-23
5	5	Seguridad Informática	2024-07-24

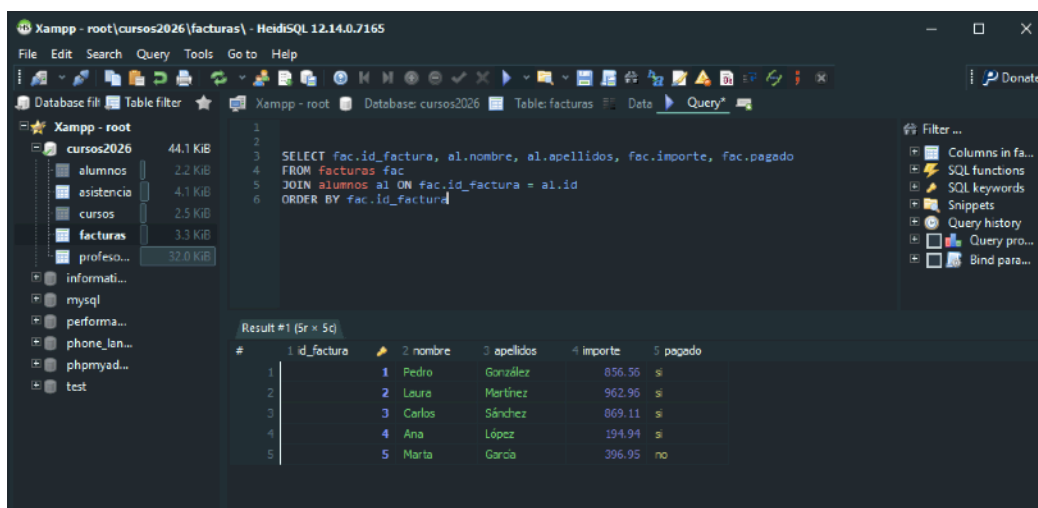
13) Enunciado: Listar asistencia completa: alumno + curso + fecha, ordenado por fecha.



The screenshot shows a SQL query in HeidiSQL: `SELECT alum.nombre, alum.apellidos, cur.nombre_curso, asis.fecha_asistencia FROM asistencia asis JOIN cursos cur ON asis.id = cur.id JOIN alumnos alum ON asis.id = alum.id ORDER BY asis.fecha_asistencia ASC;`. The results are displayed in a table with 4 columns: nombre, apellidos, nombre_curso, and fecha_asistencia.

#	1 nombre	2 apellidos	3 nombre_curso	4 fecha_asistencia
1	Pedro	González	Introducción a la Programación	2024-07-20
2	Laura	Martínez	Bases de Datos	2024-07-21
3	Carlos	Sánchez	Desarrollo Web	2024-07-22
4	Ana	López	Redes Informáticas	2024-07-23
5	Marta	García	Seguridad Informática	2024-07-24

14) Enunciado: Listar facturas con nombre del alumno, importe y si está pagada.



The screenshot shows a SQL query in HeidiSQL: `SELECT fac.id_factura, al.nombre, al.apellidos, fac.importe, fac.pagado FROM facturas fac JOIN alumnos al ON fac.id_factura = al.id ORDER BY fac.id_factura;`. The results are displayed in a table with 5 columns: id_factura, nombre, apellidos, importe, and pagado.

#	1 id_factura	2 nombre	3 apellidos	4 importe	5 pagado
1	1	Pedro	González	856.56	si
2	2	Laura	Martínez	962.96	si
3	3	Carlos	Sánchez	869.11	si
4	4	Ana	López	194.94	si
5	5	Marta	García	396.95	no

15) Enunciado: Calcular el total facturado por alumno.

The screenshot shows the HeidiSQL interface with the following SQL query:

```
1 SELECT al.id, al.nombre, al.apellidos, SUM(fac.importe) AS total_fac
2 FROM facturas fac
3 JOIN alumnos al ON fac.id_factura = al.id
4 GROUP BY al.id
5 ORDER BY total_fac DESC;
```

The result set shows the following data:

#	1 id	2 nombre	3 apellidos	4 total_fac
1	2	Laura	Martínez	962.96
2	3	Carlos	Sánchez	869.11
3	1	Pedro	González	856.56
4	5	Marta	García	396.95
5	4	Ana	López	194.94

16) Enunciado: Obtener los 3 alumnos que más han pagado (solo facturas pagadas).

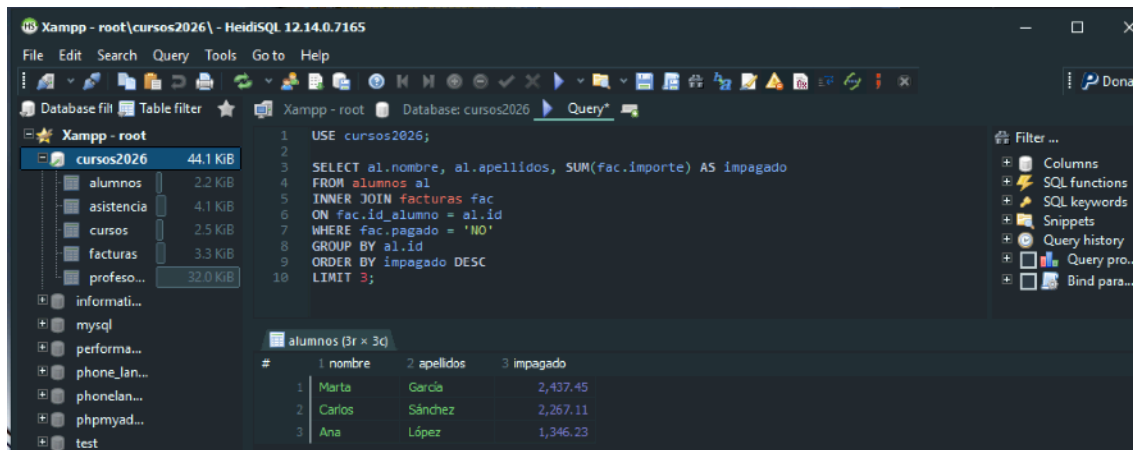
The screenshot shows the HeidiSQL interface with the following SQL query:

```
1 USE cursos2026;
2 SELECT al.nombre, al.apellidos, SUM(fac.importe) AS imp_total
3 FROM alumnos al
4 INNER JOIN facturas fac
5 ON fac.id_alumno = al.id
6 WHERE fac.pagado = 'SI'
7 GROUP BY al.id
8 ORDER BY imp_total DESC
9 LIMIT 3;
```

The result set shows the following data:

#	1 nombre	2 apellidos	3 imp_total
1	Pedro	González	2,271.67
2	Laura	Martínez	2,162.16
3	Carlos	Sánchez	455.94

17) Enunciado: Obtener los 3 alumnos con más deuda (solo facturas no pagadas).



18) Enunciado: Informe resumen por alumno: número de asistencias y número de facturas.

✅ **Solución:**

```
SELECT al.id, al.nombre, al.apellidos,
       COUNT(DISTINCT a.id) AS num_asistencias,
       COUNT(DISTINCT f.id_factura) AS num_facturas
FROM alumnos al
LEFT JOIN asistencia a ON a.id_alumno = al.id
LEFT JOIN facturas f ON f.id_alumno = al.id
GROUP BY al.id, al.nombre, al.apellidos;
```

🟦 BLOQUE C — Subconsultas

19) Enunciado: Mostrar alumnos que han asistido al menos una vez.

✅ **Solución:**

```
SELECT *
FROM alumnos
WHERE id IN (SELECT id_alumno FROM asistencia);
```

20) Enunciado: Mostrar alumnos que nunca han asistido.

✅ **Solución:**

```
SELECT *  
FROM alumnos  
WHERE id NOT IN (SELECT id_alumno FROM asistencia);
```

21) Enunciado: Mostrar cursos que tienen al menos una asistencia.

 **Solución:**

```
SELECT *  
FROM cursos  
WHERE id IN (SELECT id_curso FROM asistencia);
```

22) Enunciado: Mostrar cursos sin asistencias.

 **Solución:**

```
SELECT *  
FROM cursos  
WHERE id NOT IN (SELECT id_curso FROM asistencia);
```

23) Enunciado: Mostrar facturas por encima del importe medio.

 **Solución:**

```
SELECT *  
FROM facturas  
WHERE importe > (SELECT AVG(importe) FROM facturas);
```

24) Enunciado: Mostrar el alumno que más debe (solo no pagadas).

 **Solución:**

```
SELECT al.*  
FROM alumnos al  
WHERE al.id = (  
    SELECT f.id_alumno  
    FROM facturas f  
    WHERE f.pagado='no'  
    GROUP BY f.id_alumno  
    ORDER BY SUM(f.importe) DESC  
    LIMIT 1
```


);